وزارة التربيـة الوطنيـة

ثانوية: سليماني جلول ـ تاشتة ـ عين الدفلى. السنة الدراسية : 2019.2018

المستوى: 1 ج م ع ت المـــدة: ساعة.

فرض الفصل الثالث في مادة العلوم الفزيائية

التمرين الأول:

I ـ لتحضير محلول (S) لهيدروكسيد الصوديوم $(NaOH)$ قمنا بإذابة كتلة $m_0 = 4,0\,g$ من هيدروكسيد الصوديوم النقي في حجم قدره $V_0 = 400\,cm^3$ من الماء المقطر.

1ـ جد التركيز المولي C_0 للمحلول (S).

2ـ استنتج التركيز الكتلي C_m للمحلول (S).

3ـ اعط البروتوكول التجريبي لتحضير المحلول (S).

4ـ احسب كمية مادة هيدروكسيد الصوديوم المنحلة في حجم قدره $V = 100\,cm^3$ من المحلول (S).

II ـ نأخذ $20\,mL$ من المحلول (S) و نضيف لها $180\,mL$ من الماء المقطر للحصول على المحلول (S_1).

1ـ احسب معامل التمديد F.

2ـ احسب التركيز المولي C_1 للمحلول (S_1).

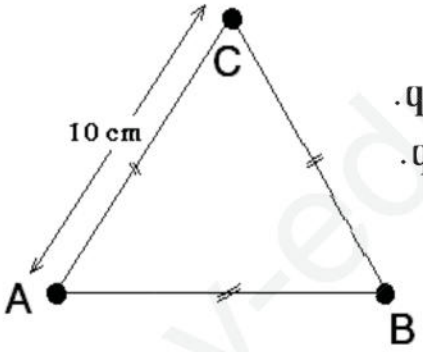
III ـ نأخذ $20mL$ أخرى من المحلول (S) و نضيف لها $800mg$ من هيدروكسيد الصوديوم النقي للحصول على المحلول (S_2).

1ـ احسب التركيز المولي C_2 للمحلول (S_2).

يعطى: $M(Na) = 23\,g/mol$, $M(O) = 16\,g/mol$, $M(H) = 1\,g/mol$

التمرين الثاني:

على رؤوس مثلث ABC توجد ثلاث شحن q_A , q_B , q_C.



I ـ 1ـ أعطي نص قانون كولوم.

2ـ احسب شدة القوة الكهربائية المطبقة على الشحنة q_C من طرف الشحنة q_A.

3ـ احسب شدة القوة الكهربائية المطبقة على الشحنة q_C من طرف الشحنة q_B.

4ـ باستخدام سلم مناسب مثل القوتين السابقتين.

5ـ مثل محصلة القوة $\overrightarrow{F_T}$ المؤثرة على الشحنة q_C ، ثم استنتج شدتها.

II ـ 1ـ اعطي نص قانون الجذب العام.

2ـ احسب شدة قوة الجذب للفعل المتبادل الجاذبي بين الشحنتين q_C و q_A.

3ـ قارن شدة قوة الجذب للفعل المتبادل الجاذبي بين الشحنتين q_C و q_A بقيمة شدة القوة الكهربائية بينهما ـ ماذا تستنتج؟

III ـ أذكر بقية القوى المسئولة عن تماسك المادة والفضاء وصنفها حسب مجال تأثيرها.

يعطى: $q_A = q_B = q_C = 1\ \mu C$ ، $m_A = m_B = m_C = 5,7\times10^{-18}\,kg$

$K = 9\times10^9\,(N.m^2.c^{-2})$ ، $G = 6,67\times10^{-11}\,N.m^2.kg^{-2}$

غالبا ما يكون النجاح حليف هؤلاء الذين يعملون بجرأة، ونادرا ما يكون حليف أولئك المترددين الذي يتهيبون المواقف ونتائجها

ency-education.com/exams